

Nộp deadline

Sunday, September 27, 2026 2:29 PM

Phương pháp 1: Baseline

Không cần survey, dùng random đi tới khi nào có kqua thì thôi, đo
Average Reward
Success Rate
Collision Rate
Route Completion
Episode Length

Phương pháp 2: Rule - base -> không học mà điều khiển bằng luật con người viết

Nếu lệch trái → đánh lái phải.
Nếu gặp vật cản → phanh.
Nếu chậm quá → tăng ga.

Rule-based autonomous driving
Finite State Machine autonomous driving
heuristic vehicle control
PID lane keeping
waypoint following

Nếu có vật cản, > threshold thì qua dòng else khác

Phương pháp 3: Planning / Search [BFS, Dijkstra, A*, Hybrid A*, graph search]

Khác với Rule-based chỉ phản ứng theo luật kiểu “gặp vật cản thì né”, Planning/Search sẽ **tính trước một đường đi từ điểm bắt đầu đến đích.**

Ví dụ: bắt đầu ở A-> Tìm các đường có thể đi [ram] -> đánh giá đường nào hợp lệ -> chọn route tốt nhất -> xe chạy theo route -> Mục tiêu B

BFS -> Dijkstra -> A* -> Hybrid A* -> Graph Search

Survey paper:

(1): Liu et al., 2021 — *Path Planning for Smart Car Based on Dijkstra Algorithm and Dynamic Window Approach*

[<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1155/2021/8881684>]

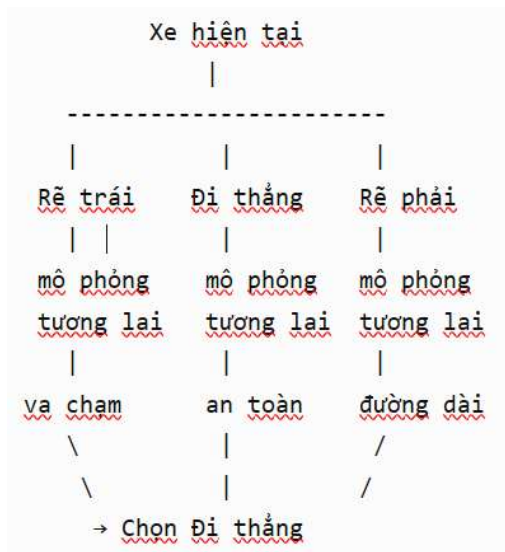
(2): BFS — Pohan (2020), “Path Planning Algorithm for Autonomous Vehicles Based on Hybridization of BFS and Path Smoothing Algorithm”

[<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/telekontran/article/download/3083/1956/?utm>]

(3): Hybrid A* — Dolgov et al. (2008), “Practical Search Techniques in Path Planning for Autonomous Driving” [https://robotics.stanford.edu/~ddolgov/papers/dolgov_gpp_stair08.pdf?utm]

Phương pháp 4: Planning via Simulation / Look-ahead [thử trước các hành động trong mô phỏng rồi mới quyết định]

Khác với Planning/Search là **tìm một đường đi trên bản đồ**, phương pháp này sẽ thử: “Nếu bây giờ tôi làm hành động này thì vài bước tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra?”



Tức là xe chưa hành động ngay, nó sẽ tính toán trong k bước sau đó trước khi đi

paper:

(1): **MCTS / Tree Search** – xe thử nhiều nhánh hành động tương lai rồi chọn nhánh tốt hơn. Paper: *Monte-Carlo Tree Search for Behavior Planning in Autonomous Driving* (2023), có xét trực tiếp số bước look-ahead [<https://arxiv.org/abs/2310.12075>]

(2): **MPC – Model Predictive Control** – dự đoán k bước tương lai, tối ưu chuỗi điều khiển, thực hiện bước đầu rồi tính lại. Paper review 2023 về MPC cho xe tự hành, open access. [<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1367578822001377>]

(3): **MCTS + Prediction / Simulation** – kết hợp dự đoán môi trường với MCTS để planning. Paper *MBAPPE: MCTS-Built-Around Prediction for Planning Explicitly* (2023) [<https://arxiv.org/abs/2309.08452>]

Phương pháp 5: Learning from Demonstrations / Data

- Behavior Cloning
 - học trực tiếp từ cặp:
 - observation → expert action
- Imitation Learning
 - học bắt chước cách expert lái
- DAgger / SafeDAgger
 - cho model chạy thử,
 - expert sửa những state model làm sai,
 - rồi train lại

Paper:

(1) Codevilla et al. (2018) — End-to-End Driving via Conditional Imitation Learning [<https://github.com/carla-simulator/imitation-learning?>]

(2): Zhang & Cho (2016) — Query-Efficient Imitation Learning for End-to-End Autonomous Driving: Paper này rất hay để hiểu vấn đề của Behavior Cloning: khi xe tự chạy, nó có thể đi vào những trạng thái **không có trong dữ liệu train**. Họ dùng **SafeDAgger**, tức cho policy chạy và chỉ hỏi expert ở những tình huống cần thiết [<https://arxiv.org/abs/1605.06450>]

(3) Samak et al. (2020/2021) — Robust Behavioral Cloning for Autonomous Vehicles

using End-to-End Imitation Learning [<https://arxiv.org/abs/2010.04767>]

Phương pháp 6: Model-Free Reinforcement Learning

- xe không cần expert chỉ sẵn action
- cũng không cần mô hình để mô phỏng tương lai
- xe tự thử hành động, nhận reward rồi học dần policy

Xe tự thử action → nhận reward / penalty → tự học action nào tốt

State hiện tại -> Agent chọn Action -> Environment -> State mới + Reward -> cập nhật model -> lặp

Paper:

(1):

DQN + PPO cho autonomous driving

Wang et al. (2024) so sánh trực tiếp **DQN** và **PPO** cho decision-making xe tự hành.

[<https://arxiv.org/abs/2408.03084>]

(2): PPO cho highway driving

<https://arxiv.org/abs/2008.11852>

(3): PPO + SAC : <https://arxiv.org/abs/2201.12609>

DQN → action rời rạc

PPO → policy optimization

SAC → continuous control

Phương pháp 7: Search / Planning + Learning

Search / Planning truyền thống

+

Neural Network / Reinforcement Learning

↓

Learning giúp:

- hướng dẫn search
- dự đoán nhánh nào đáng thử
- học heuristic / cost
- giảm số node phải mở rộng

(1): Neural A* — Learning-guided A* Yonetani et al. (2021) — *Path Planning using Neural A Search**. Họ biến A* thành dạng có thể train và dùng CNN học một **guidance map** để hướng A* search hiệu quả hơn. [<https://proceedings.mlr.press/v139/yonetani21a.html>]

(2) MCTS + Deep Reinforcement Learning

Hoel et al. (2020) — Combining Planning and Deep Reinforcement Learning in Tactical Decision Making for Autonomous Driving. Paper này rất đúng PP7: MCTS + neural network/DRL, lấy cảm hứng từ AlphaGo Zero và áp dụng cho highway driving.

[<https://research.chalmers.se/en/publication/520590>]

(3) DRL + Hybrid A* + MPC

Li et al. (2024) — Let Hybrid A Path Planner Obey Traffic Rules: A Deep Reinforcement Learning-Based Planning Framework*. DRL quyết định cấp cao như đổi làn, Hybrid A* tạo trajectory không va chạm, rồi MPC điều khiển xe chạy theo trajectory.

[<https://arxiv.org/abs/2407.01216>]

Phương pháp 8: Model-Based Reinforcement Learning

- Agent học thêm model của môi trường.
- Model dự đoán:
state + action → next state + reward
- Agent có thể "tưởng tượng" tương lai trước khi hành động.
- Sau đó dùng prediction để planning hoặc train policy.

Survey:

- Learned Dynamics Model
- World Model
- Latent World Model
- Planning with World Model

Paper:

1. AdaWM (ICLR 2025)
2. GraphWorld (2026)
3. World Model for Robot Learning Survey (2026)